

Отчёт по лабораторной работе №7

Отчёт по лабораторной работе №7

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Создание пользовательской службы firewalld	7
3.2	Перенаправление портов	10
3.3	Настройка Port Forwarding и Masquerading	11
3.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	12
3.5	Контрольные вопросы + ответы	15
4	Выводы	17
5	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Создание файла описания службы ssh с собственным описанием	7
3.2	Содержимое файла службы	8
3.3	Редактирование файла описания службы	8
3.4	Список доступных FirewallD служб	9
3.5	Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии, список доступных служб, список активных служб	9
3.6	Добавление новой службы в FirewallD, список активных служб . .	10
3.7	Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии	10
3.8	Переадресация с порта 2022 на порт 22	10
3.9	Доступ на клиенте по SSH к серверу через порт 2022	10
3.10	Проверка возможности перенаправления IPv4-пакетов в ядре системы	11
3.11	Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере	11
3.12	Включение маскарadingа на сервере	11
3.13	Проверка входа в Интернет на клиенте	12
3.14	Копирование конфигурационных файлов в каталог firewall	12
3.15	Создание исполняемого файла firewall.sh	13
3.16	Редактирование файла firewall.sh	14
3.17	Редактирование Vagrantfile	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Задание

1. Настроить межсетевой экран виртуальной машины `server` для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022
2. Настроить Port Forwarding на виртуальной машине `server`
3. Настроить маскардинг на виртуальной машине `server` для организации доступа клиента к сети Интернет
4. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile

3 Выполнение лабораторной работы

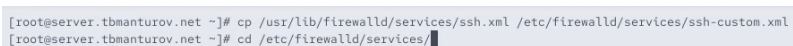
3.1 Создание пользовательской службы firewalld

Загрузили нашу операционную систему и перешли в рабочий каталог с проектом: `cd /var/tmp/tbmanturov/vagrant` (?@fig-001)

Запустили виртуальную машину `server: make server-up` (?@fig-002)

Далее на виртуальной машине `server` вошли под созданным нами в предыдущей работе пользователем и открыли терминал. Перешли в режим суперпользователя: `sudo -i` (?@fig-003)

Далее на основе существующего файла описания службы `ssh` создали файл с собственным описанием: `cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` (рис. 3.1)



```
[root@server.tbmanturov.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.tbmanturov.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
```

Рисунок 3.1: Создание файла описания службы `ssh` с собственным описанием

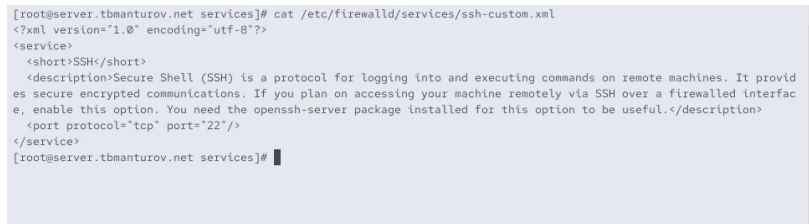
Далее посмотрели содержимое файла службы: `cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` (рис. 3.2)

Пояснения к файлу службы:

- `<?xml ...?>` — объявление XML-документа, версия и кодировка.
- `<service>` — корневой элемент, описывающий службу.
- `<short>` — краткое название службы (например, «SSH»).

- `<description>` — подробное описание назначения службы.
- `<port protocol="..." port="..."/>` — указание протокола и порта службы (здесь TCP/22).

Файл используется для настройки правил firewall (например, в firewalld) для разрешения доступа к службе.



```
[root@server.tbmanturov.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.tbmanturov.net services]#
```

Рисунок 3.2: Содержимое файла службы

Далее открыли файл описания службы на редактирование и заменили порт 22 на новый порт (2022): `<port protocol="tcp" port="2022"/>`. В этом же файле скорректировали описание службы, указав что это модифицированный файл службы (рис. 3.3)



```
root@server:/etc/firewalld/services - sudo -i
GNU nano 8.1 /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on re
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

Рисунок 3.3: Редактирование файла описания службы

Посмотрели список доступных FirewallD служб: `firewall-cmd --get-services` (рис. 3.4)


```
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-api-server kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netstv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tters-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crus
aders stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsu vnc-server vrrp war
pinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wsdd wsdd-http wsmn wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gatewa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net services]#
```

Рисунок 3.4: Список доступных FirewallD служб

Далее перезагрузили правила межсетевого экрана с сохранением информа-
ции о состоянии и вновь вывели на экран список служб, а также список актив-
ных служб (рис. 3.5):

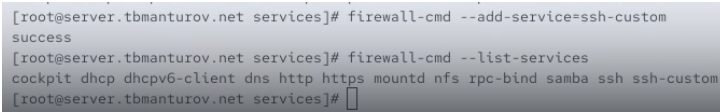
```
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --list-services
```

```
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-api-server kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netstv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tters-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crus
aders stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslo
g-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsu vnc-serv
er vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp
ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsmn wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-
java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https mountd nfs rpc-bind samba ssh
```

Рисунок 3.5: Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением инфор-
мации о состоянии, список доступных служб, список активных
служб

Добавили новую службу в FirewallD и вывели на экран список активных
служб (рис. 3.6):

```
firewall-cmd --add-service=ssh-custom  
firewall-cmd --list-services
```

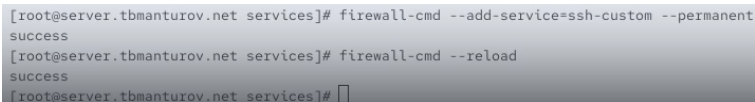


```
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom  
success  
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https mountd nfs rpc-bind samba ssh ssh-custom  
[root@server.tbmanturov.net services]#
```

Рисунок 3.6: Добавление новой службы в FirewallD, список активных служб

Служба успешно добавлена в FirewallD, поэтому мы перезагрузили правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии (рис. 3.7):

```
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent  
firewall-cmd --reload
```

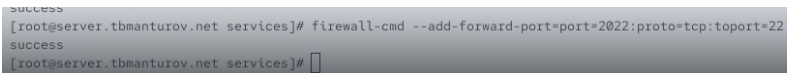


```
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent  
success  
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.tbmanturov.net services]#
```

Рисунок 3.7: Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

3.2 Перенаправление портов

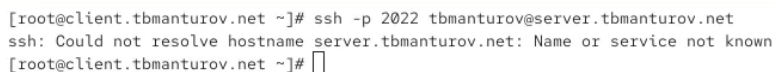
Далее организовали на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22:
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 (рис. 3.8)



```
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
success  
[root@server.tbmanturov.net services]#
```

Рисунок 3.8: Переадресация с порта 2022 на порт 22

На клиенте попробовали получить доступ по SSH к серверу через порт 2022:
ssh -p 2022 tbmanturov@server.tbmanturov.net (?@fig-012), (рис. 3.9)



```
[root@client.tbmanturov.net ~]# ssh -p 2022 tbmanturov@server.tbmanturov.net  
ssh: Could not resolve hostname server.tbmanturov.net: Name or service not known  
[root@client.tbmanturov.net ~]#
```

Рисунок 3.9: Доступ на клиенте по SSH к серверу через порт 2022

3.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрели, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов: `sysctl -a | grep forward` (рис. 3.10)

```
[root@server.tbmanturov.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 1
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 1
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 1
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 1
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
```

Рисунок 3.10: Проверка возможности перенаправления IPv4-пакетов в ядре системы

Далее включили перенаправление IPv4-пакетов на сервере (рис. 3.11):

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
```

```
[root@server.tbmanturov.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.tbmanturov.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

Рисунок 3.11: Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере

Включили маскардинг на сервере (рис. 3.12):

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
```

```
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.tbmanturov.net services]# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 3.12: Включение маскардинга на сервере

Далее на клиенте проверили доступность выхода в Интернет (рис. 3.13)

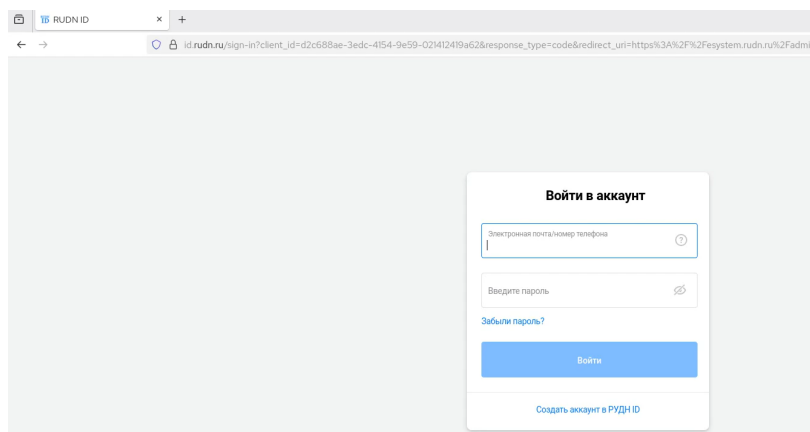


Рисунок 3.13: Проверка входа в Интернет на клиенте

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перешли в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создали в нём каталог `firewall`, в который поместили в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы FirewallD (рис. 3.14):

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/
cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

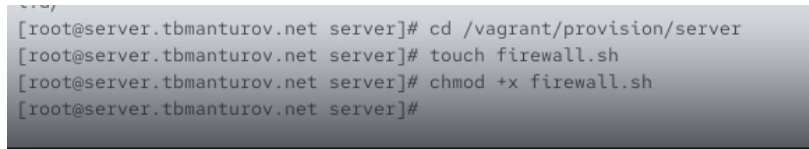
```
[root@server.tbmanturov.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.tbmanturov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.tbmanturov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/
etc/firewalld/services/
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/sysctl.d/90-forward.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysct
l.d/
```

Рисунок 3.14: Копирование конфигурационных файлов в каталог `firewall`

В каталоге `/vagrant/provision/server` создали исполняемый файл `firewall.sh`

(рис. 3.15):

```
cd /vagrant/provision/server
touch firewall.sh
chmod +x firewall.sh
```

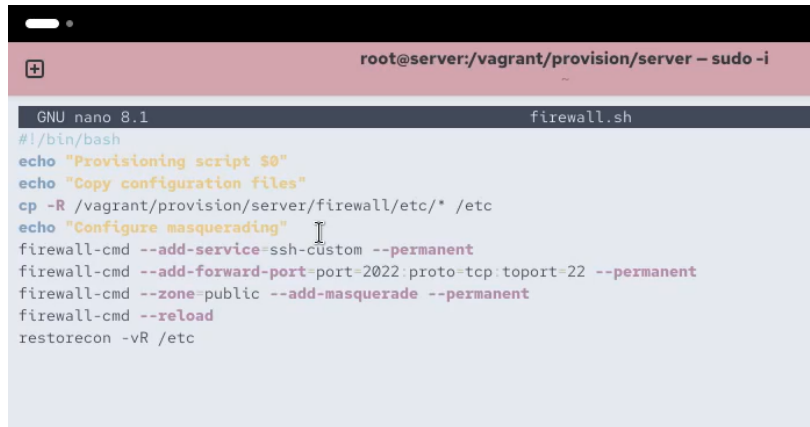


```
[root@server.tbmanturov.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.tbmanturov.net server]# touch firewall.sh
[root@server.tbmanturov.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.tbmanturov.net server]#
```

Рисунок 3.15: Создание исполняемого файла firewall.sh

Открыв его на редактирование прописали в нём следующие строки (рис. 3.16):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --
permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```



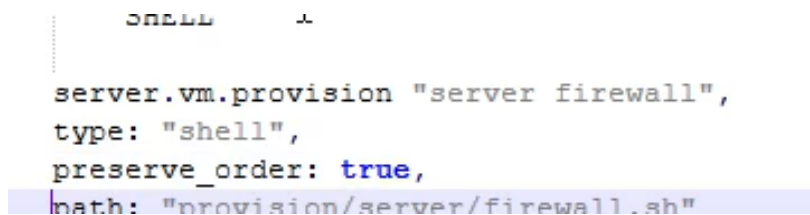
```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
GNU nano 8.1 firewall.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 3.16: Редактирование файла firewall.sh

Этот скрипт повторяет произведённые нами действия по настройке меж-
сетевого экрана в части переадресации портов и настройки Masquerading

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин
в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в конфигурации
сервера следующую запись (рис. 3.17):

```
server.vm.provision "server firewall",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/firewall.sh"
```



```
server.vm.provision "server firewall",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/firewall.sh"
```

Рисунок 3.17: Редактирование Vagrantfile

После этого можно выключать виртуальные машины server и client: make
server-halt и make client-halt(?@fig-022)

3.5 Контрольные вопросы + ответы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории /etc/firewalld/

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, можно добавить строку в секцию port следующим образом:

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

Чтобы перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере с использованием firewalld, используется команда: `firewall-cmd --get-services`

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?

Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарadingа используется IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

Для разрешения входящего трафика на порт 4404 и перенаправления его на службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10, можно использовать команды:

- `firewall-cmd --zone=public --add-port=4404/tcp --permanent`

- `firewall-cmd --zone=public --add-forward-`
- `port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10 --permanent`
- `firewall-cmd --reload`

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

Для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public, можно использовать команды:

- `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`
- `firewall-cmd --reload`

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 мы получили навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

5 Список литературы

1. Лабораторная работа №7